Batteri in grado di respirare ossigeno impiegarono più di un altro miliardo di anni per completare l'evoluzione. Da un nucleo vuoto, si sviluppò una cellula con un nucleo all'interno. Alcune di queste forme simili all'ameba, produssero a un certo punto le piante. Altre, produssero delle colonie che avevano all'interno e all'esterno cellule che espletarono funzioni diverse. Il tutto divenne un polipo, che filtrava il proprio cibo dall'acqua e che sviluppava dei piccoli tentacoli per incanalare il cibo in una specie di bocca primordiale. Da questo nostro umile antenato derivarono altri animali dalla pelle spinosa e corazzata, dotati di organi interni, compresa una nostra cugina la stella marina. Ma, noi non deriviamo dalla stella marina.

Circa 550 milioni di anni fa, gli organi che filtravano il cibo svilupparono delle fessure branchiali; un ramo evolutivo produsse alcuni rettili marini, un altro ramo produsse delle creature che, allo stato di larve, nuotavano liberamente. Ma, una volta cresciute rimanevano ancorate saldamente al punto della terra. Al cune presero una forma cilindrica, ma altre mantennero la forma di larve per tutto il ciclo vitale, mantenendo la libertà di nuotare anche da adulti sviluppando una specie di spina dorsale.

I nostri antenati, 500 milioni di anni fa, erano pesci senza mandibole che filtravano il nutrimento dall'acqua. Naturalmente, questi pesciolini svilupparono gli occhi e le mandibole. I pesci cominciarono a mangiare altri pesci, sopravviveva chi era più veloce a nuotare. Avendo, ora, delle mandibole per mangiare, i pesci cominciarono a usare le branchie per respirare l'ossigeno dall'acqua. E, così si è arrivati ai pesci attuali. In estate, laghi e paludi si prosciugavano, così alcuni pesci svilupparono una sorta di polmone primitivo per respirare aria fino all'arrivo delle piogge. Il loro cervello aumentava di grandezza. Se le piogge non arrivavano, diventava necessario trascinarsi fino alla palude più vicina. Fu un momento molto importante dell'evoluzione. Nacquero i primi anfibi con la coda, ancora, da pesce. Gli anfibi, come i pesci, depositavano le uova in acqua, dove erano facile preda. Ma, si comincia allora una nuova splendida innovazione: l'uovo dal guscio duro che veniva depositato a terra, dove non c'erano ancora predatori. I rettili e le tartarughe risalgono a quei giorni.

Molti rettili che nascevano sulla terra, non tornarono mai più in acqua; alcuni di essi divennero dinosauri. Un ramo dei dinosauri sviluppò peli e piume, adatto a voli brevi; oggigiorno, gli unici discendenti dei dinosauri sono gli uccelli. I grandi dinosauri si evolvettero lungo un altro ramo, alcuni